

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Новосибирский государственный университет

Специальность
15.03.06 – Мехатроника и
робототехника

АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ

по курсу "3D-моделирование и машиностроительное черчение"

Выполнил студент группы 23932 Карпачев Д.А.

Преподаватель: Степанов К.И.

г. Новосибирск – 2026 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Юридический отдел Новосибирского государственного университета

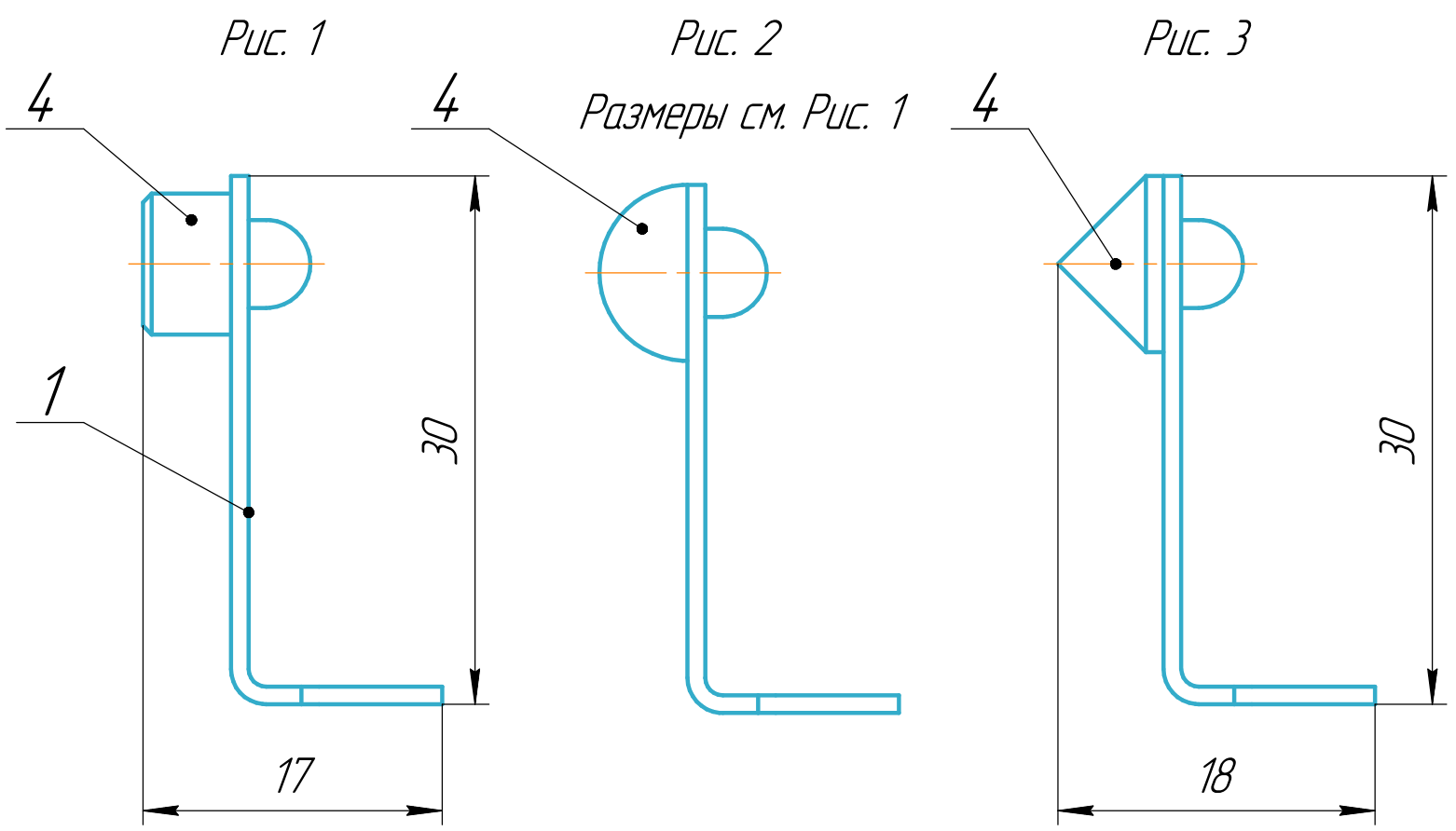
Юридический отдел ООО "НГЧ" (Исходный документ № 03.02.2026)

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №					Детали		
			1	АБВГ.152.01	Кронштейн	1	
	Переменные данные для исполнений:						
					АБВГ.152		
					Документация		
					Детали		
			4	АБВГ.152.04	Контакт	1	
Инв. № докл.					АБВГ.152-01		
					Детали		
			4	АБВГ.152.04-01	Контакт	1	
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АБВГ.152	
	Разраб.	Карпачев			03.02	Контактный элемент	
	Пров.						
	Н.контр.						
	Утв.					Лит. Лист Листов	
						2	36
						НГУ-2026	

Юридический отдел
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

Справ. №
Перв. примен.

АБВГ.152 СБ

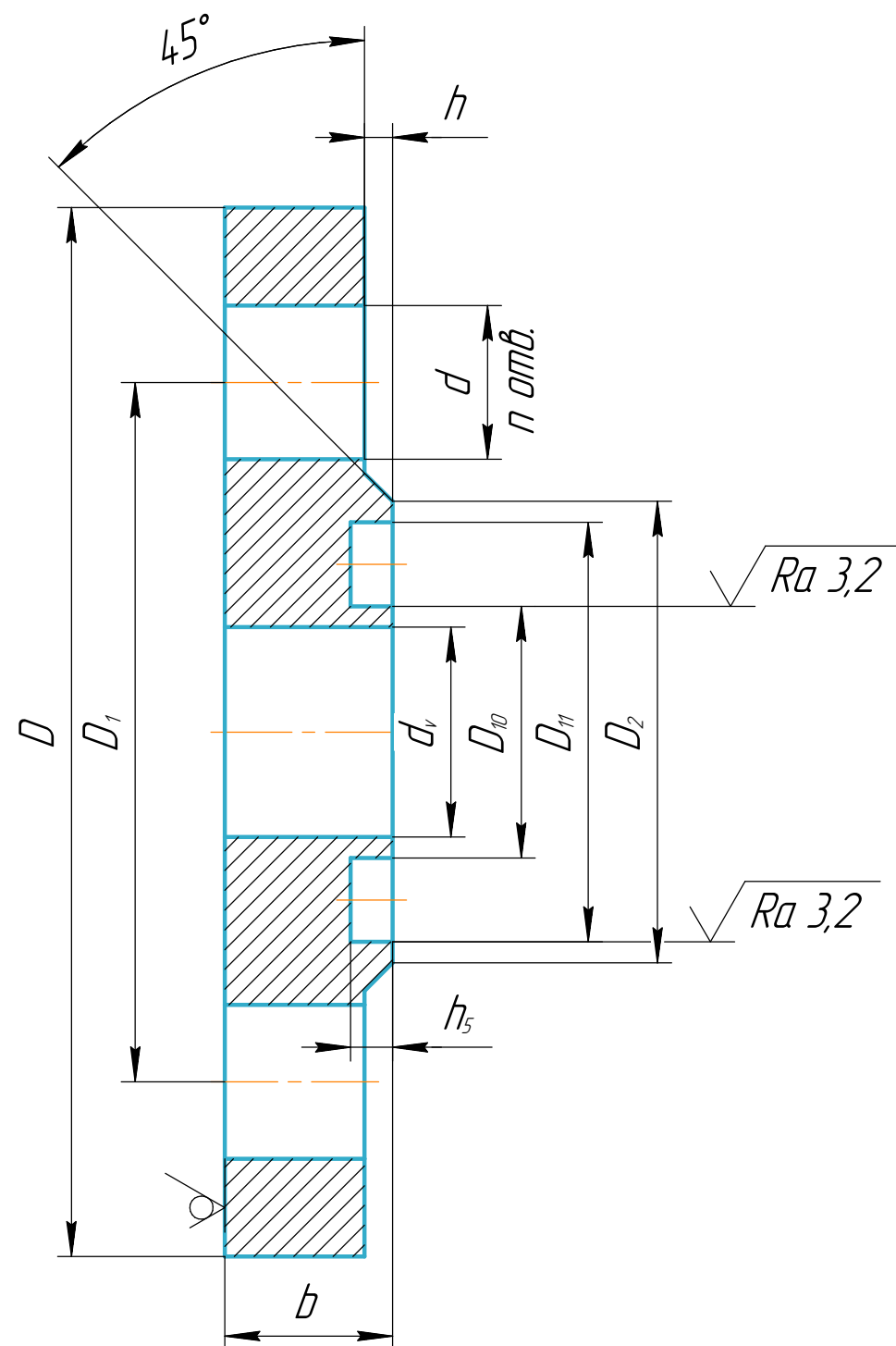


Обозначение	Рис.	Масса
АБВГ.152	Рис. 1	0,0054
-01	Рис. 2	0,0055
-02	Рис. 3	0,0051

					АБВГ.152 СБ				
					Контактный элемент Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			См.	2,5:1	
Разраб.		Карпачев		03.02			табл.		
Пров.									
Т.контр.						Лист 4	Листов 36		
Н.контр.						НГУ-2026			
Утв.									

100.23932.001

✓ Ra 25 (✓)



Обозначение	Примечание	dv	D	D1	D2	D10	D11	h	b	h5	d	n	Масса
02.23932.001	Ду10	15	75	50	35	18	30	2	12	3	11	4	0,3
-01	Ду15	19	80	55	40	22	34		14				0,35
-02	Ду20	26	90	65	50	32	44		15				0,52
-03	Ду25	33	100	75	60	40	52		16				0,63
-04	Ду32	39	120	90	70	48	60	3	18	5	18	8	0,99
-05	Ду40	46	130	100	80	54	70		20				1,16
-06	Ду50	59	140	110	90	65	81		22				1,27
-07	Ду65	78	160	130	110	85	101		23				1,56
-08	Ду80	91	185	150	128	100	116	3	24	5	22	12	2,1
-09	Ду100	110	205	170	148	116	138		25				2,66
-10	Ду125	135	235	200	178	145	167		26				3,34
-11	Ду150	161	260	225	202	170	192		27				4,13
-12	Ду200	222	315	280	258	228	250	3	28	5	22	12	5,54
-13	Ду250	273	370	335	312	282	304		29				7,24
-14	Ду300	325	435	395	365	335	357		30				10,11

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

02.23932.001					Лит. Масса Масштаб		
Фланец					См. табл. 2:1		
Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016					Лист 5 Листов 36		
НГЧ-2026							

Копировал

Формат А3

03.23932.001

✓ Ra 25 (✓)

Перв. примен.

Справ. №

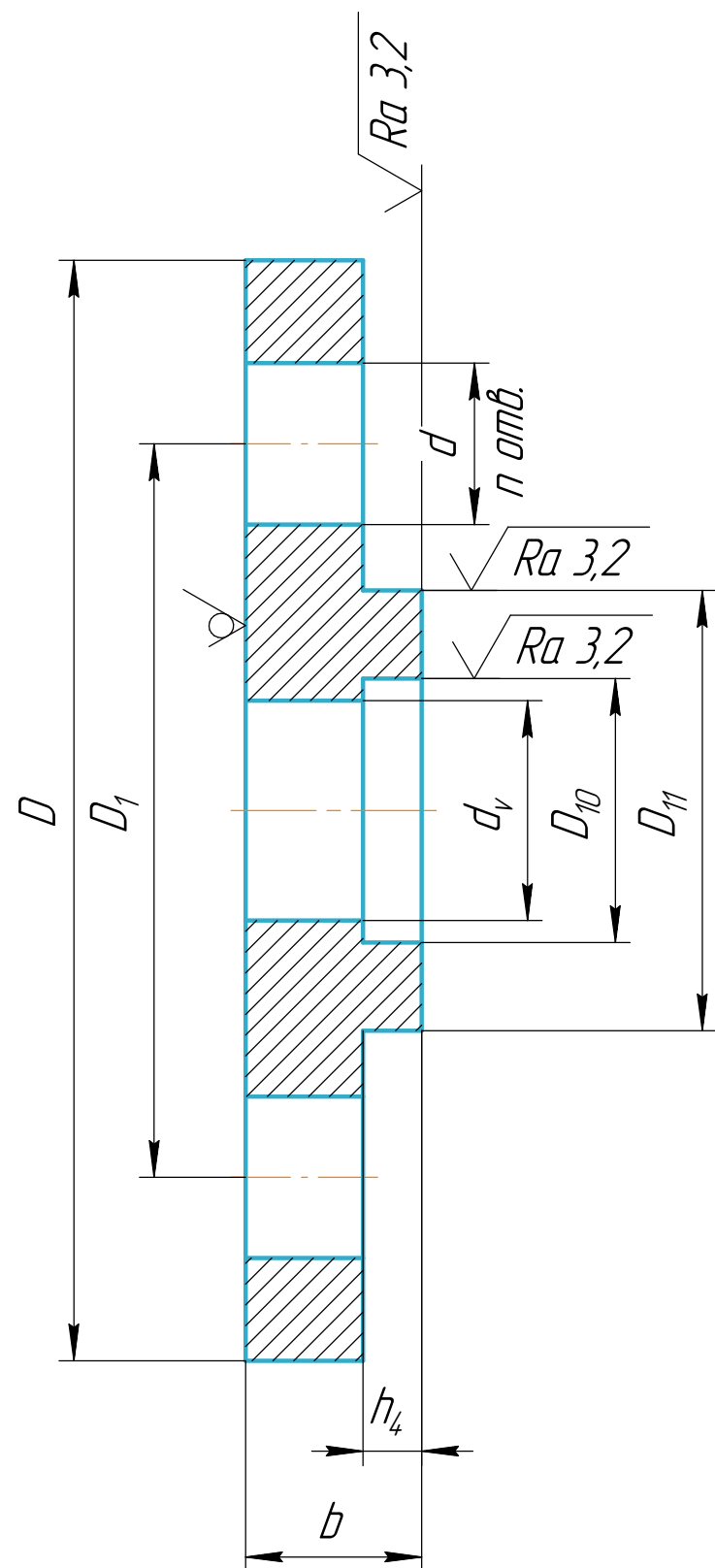
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



Обозначение	Материал	Примечание	dv	D	D1	D10	D11	b	h4	d	n	Масса	
03.23932.001	Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	Ду10	15	75	50	18	30	12	4	11	4	0,2569	
-01	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016	Ду15	19	80	55	22	34					0,2908	
-02		Ду20	26	90	65	32	44	14				0,4507	
-03		Ду25	33	100	75	40	52					0,5472	
-04		Ду32	39	120	90	48	60	15				16	0,8529
-05		Ду40	46	130	100	54	70	14	1,0855				
-06		Ду50	59	140	110	65	81		1,1931				
-07		Ду65	78	160	130	85	101		1,4604				
-08		Ду80	91	185	150	100	116		1,9482				
-09		Ду100	110	205	170	116	138	18	6	18	2,3266		
-10		Ду125	135	235	200	145	167				2,8977		
-11		Ду150	161	260	225	170	192	20			8	3,6712	
-12		Ду200	222	315	280	228	250	22				5,0637	
-13		Ду250	273	370	335	282	304	23				12	6,6116
-14		Ду300	325	435	395	335	357	24					22

1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

03.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фланец ответный		
Разраб.	Карпачев			17.02			
Пров.					См. табл.		
Т.контр.							
Н.контр.					НГУ-2026		
Утв.							

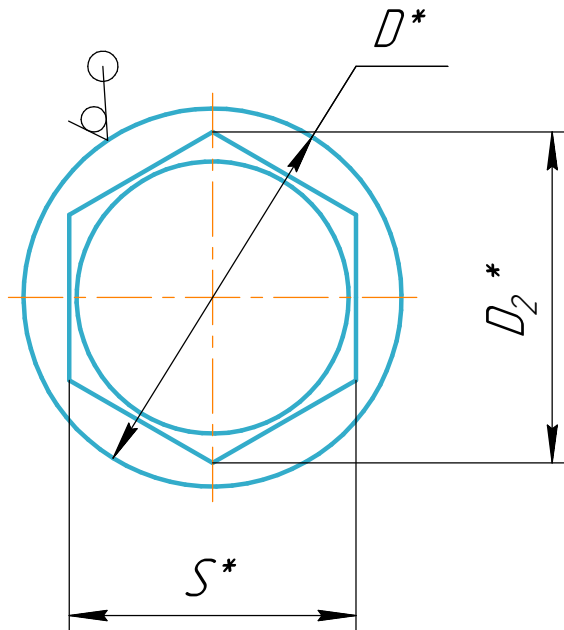
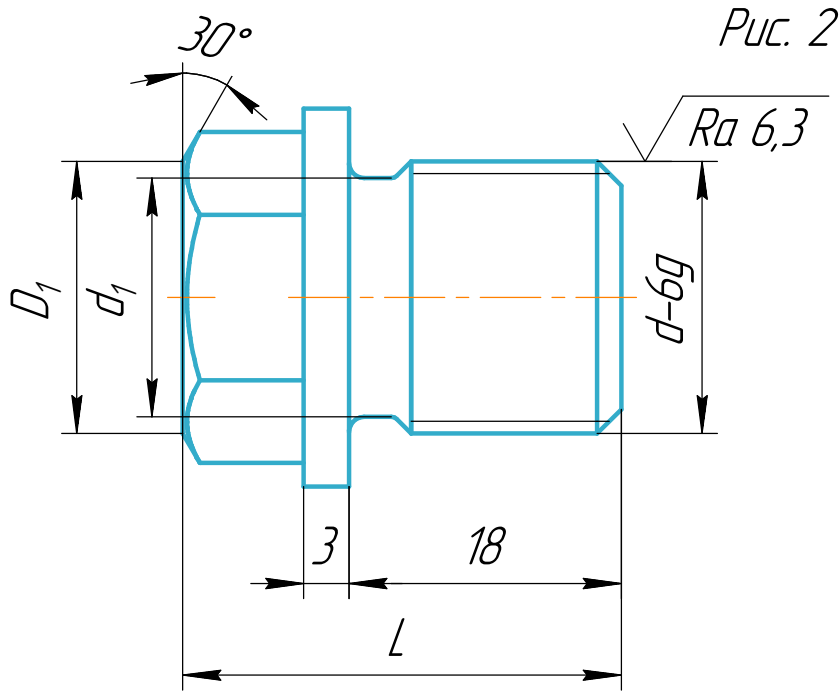
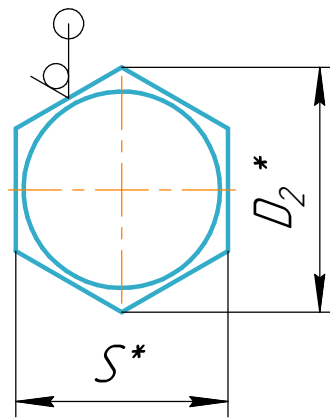
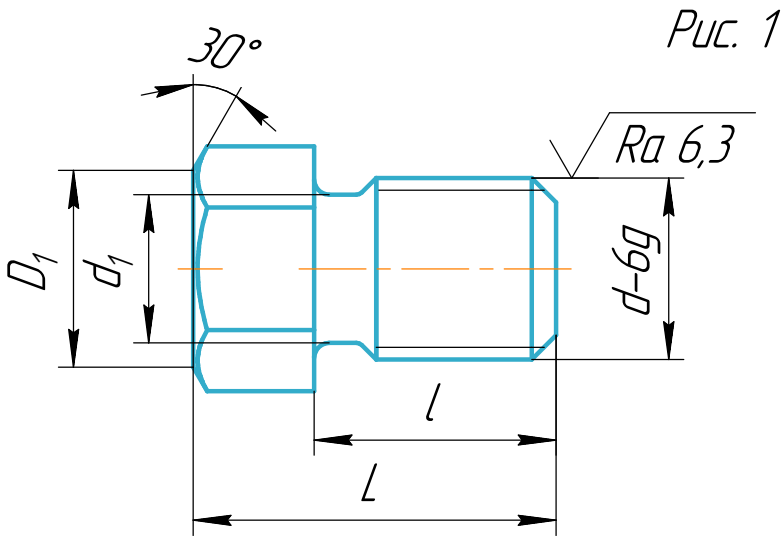
Копировал

Формат А3

✓ Ra 12,5 (✓)

04.23932.001

Обозначение	Наименование	Рис.	Материал	d	d1	D	D1	D2	S	l	L	Масса
04.23932.001	Пробка M12x1,5	Рис. 1	Шестигранник 14 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	12	9,8	0	13	16,2	14	16	24	0,023
-01	Пробка M18x1,5	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	18	15,8		18	21,9	19		26	0,054
-02	Пробка M20x1,5	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	20	17,8		21	25,4	22		26	0,07
-03	Пробка M27x1,5	Рис. 1	Шестигранник 27 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	27	24,8		26	31,2	27		28	0,127
-04	Пробка M30x1,5	Рис. 1	Шестигранник 32 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	30	27,8		30	37	32		28	0,167
-05	Пробка G1/4	Рис. 1	Шестигранник 17 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	13	11		16	19,6	17		20	0,027
-06	Пробка G3/8	Рис. 1	Шестигранник 19 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	17	14		19	21,9	19		20	0,036
-07	Пробка G1/2	Рис. 1	Шестигранник 22 ГОСТ 2879-2006 35Г ГОСТ 1050-2013	21	18		21	25,4	22		26	0,073
-11	Пробка упорная M8x1,0	Рис. 2	Круг 16 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	8	6,9	16	11	13,9	12	0	26	0,016
-12	Пробка упорная M12x1,5	Рис. 2	Круг 22 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	12	9,8	22	18	19,6	17		28	0,037
-13	Пробка упорная M18x1,5	Рис. 2	Круг 25 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	18	15,8	25		21,9	19		29	0,065
-14	Пробка упорная M20x1,5	Рис. 2	Круг 30 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	20	17,8	30	21	25,4	22		30	0,088
-15	Пробка упорная M27x1,5	Рис. 2	Круг 34 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	27	24,8	34	27	31,2	27		32	0,153
-16	Пробка упорная M30x1,5	Рис. 2	Круг 40 ГОСТ 2590-2006 12Х18Н9Г ГОСТ 5949-2018	30	27,8	40	34	39,3	34		34	0,227



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		24.02
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

04.23932.001

Пробка

См. табл.

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.	2:1
Лист 7	Листов 36	

НГЧ-2026

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Юридический отдел

Исполнитель

Формат А3

Юридический отдел ООО "Искра" (Искра-Юридический отдел)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

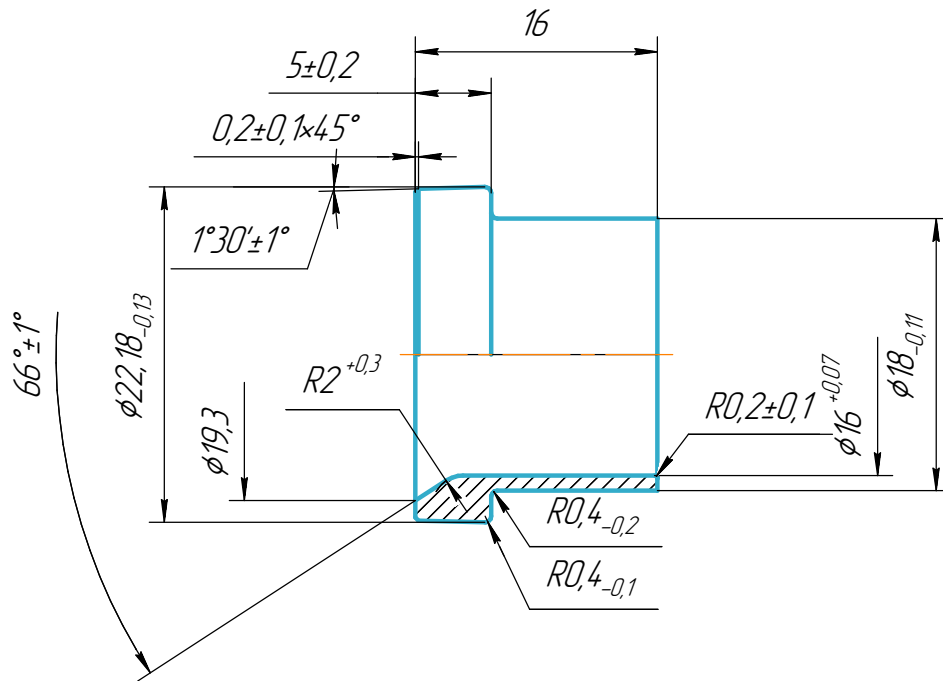
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

05.23932.002

✓ Ra 5 (✓)



05.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Ниппель
1-16-13А

Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-2014

Лист	Масса	Масштаб
10	0,01	2:1
Листов	36	

НГЧ-2026

Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ) - Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

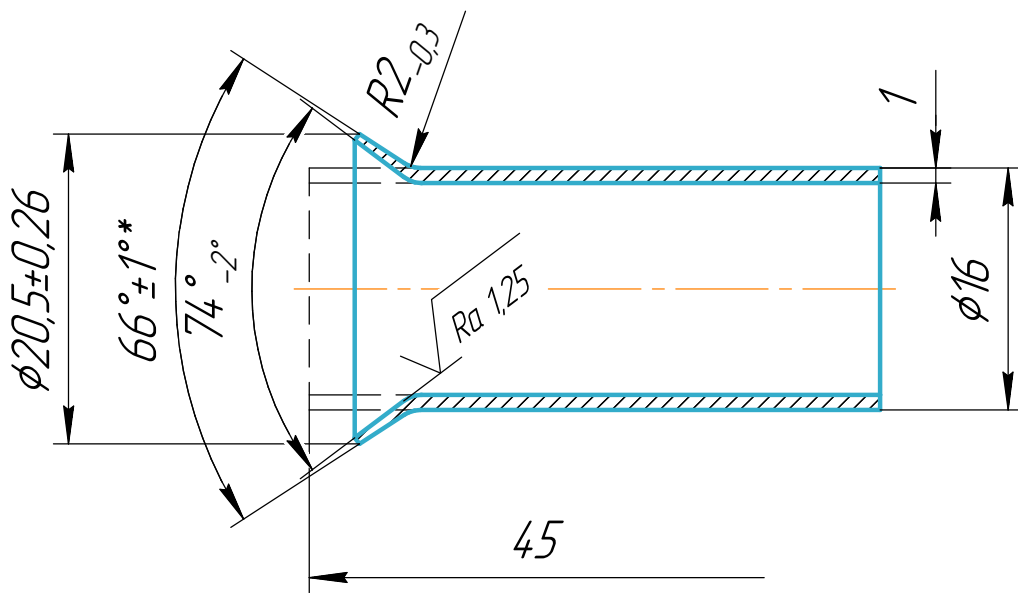
Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

05.23932.003



1 * Размер обеспечивают инструментом

05.23932.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			10.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Труба
16x1-12X18H10T

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	2:1
Лист 11	Листов 36	

НГУ-2026

Юридический отдел ООО "Ижевский инструментальный завод" (ИИЗ) 16.03.2014

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

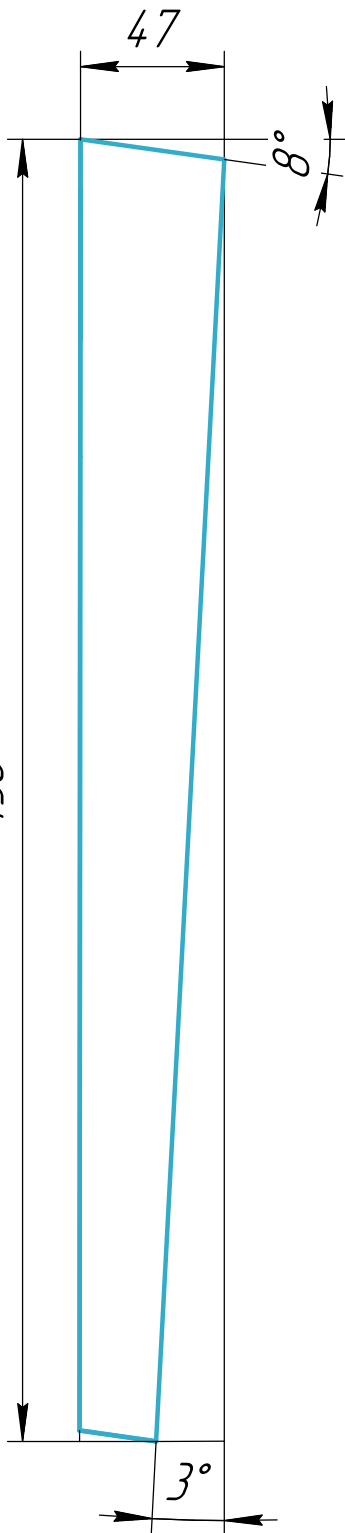
Взам. инв. №

Подп. и дата

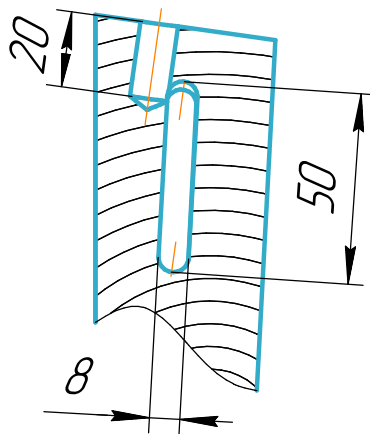
Инд. № подл.

07.23932.001

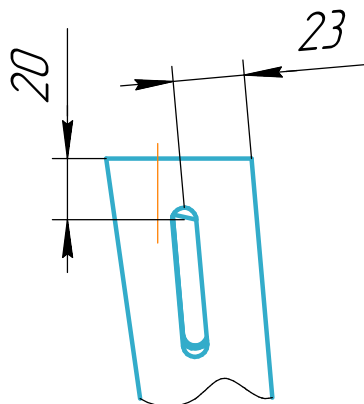
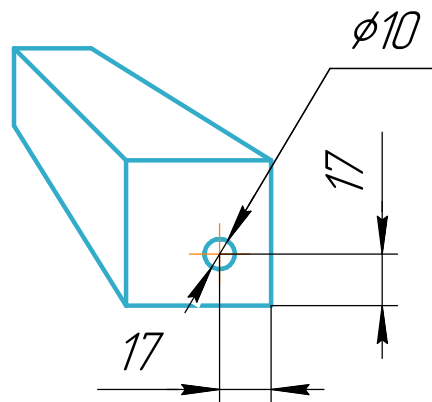
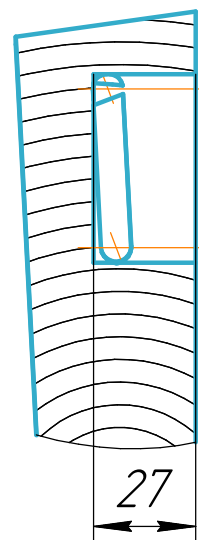
430



(1:2)



(1:2)



07.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Ножка

Пиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лит.	Масса	Масштаб
	0,37	1:2,5
Лист 14	Листов 36	

НГЧ-2026

Ижевский инструментальный завод

Копировал

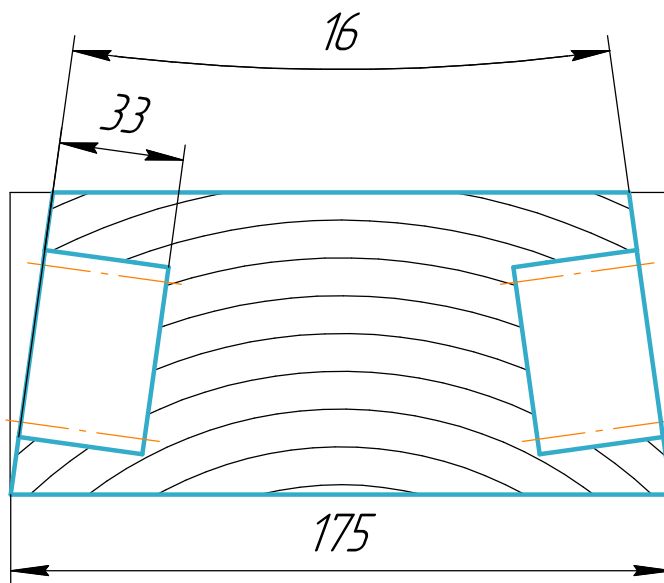
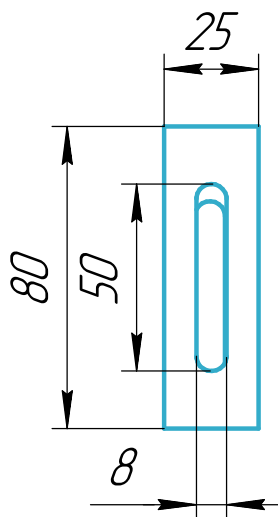
Формат А4

Юридический отдел ООО «Сибирский лесной комбинат»

Перв. примен.

Справ. №

07.23932.002



Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		24.03
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

07.23932.002

Царга

Лиломатериал береза ГОСТ 2695-83

Лист	Масса	Масштаб
15	0,2	1:2
Листов	36	

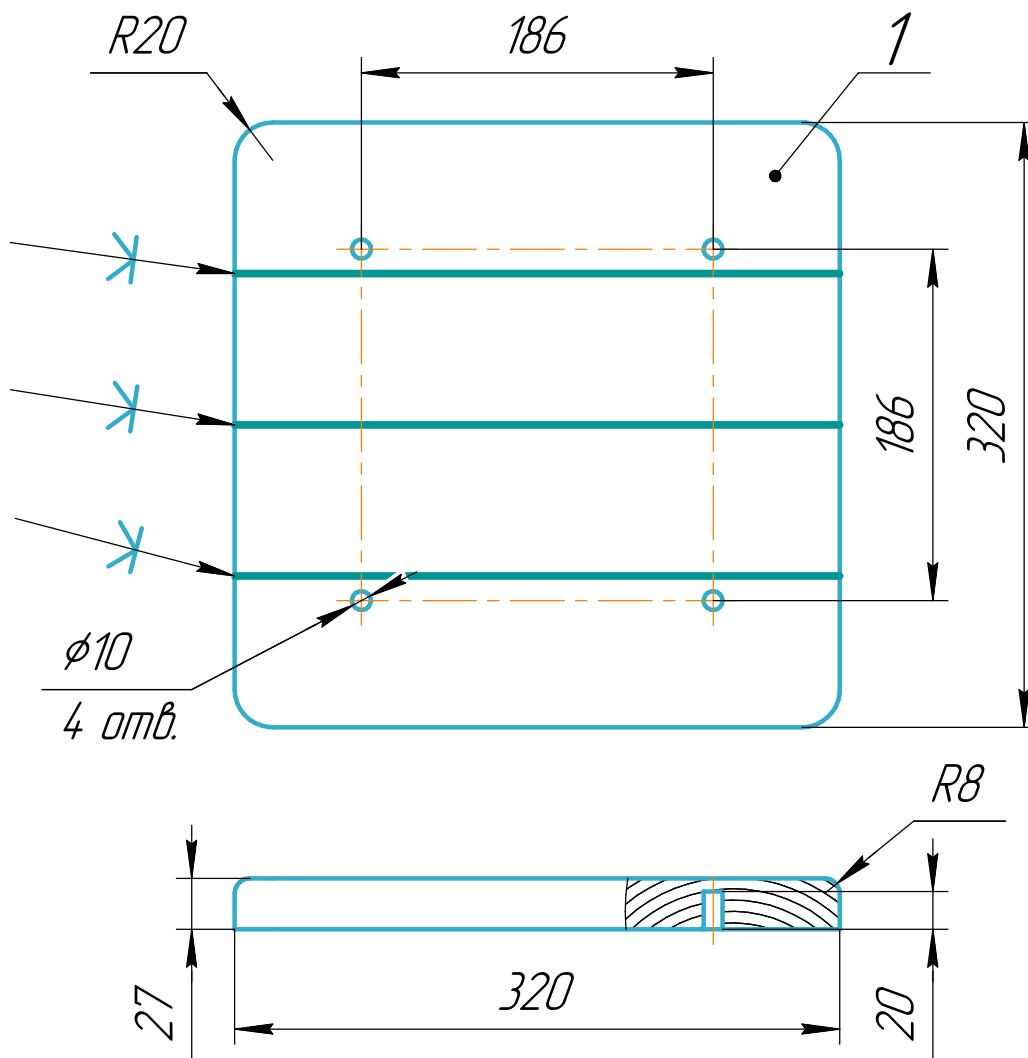
НГЧ-2026

Исполнитель

Копировал

Формат А4

07.23932.01



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
б4	1	07.23932.01.001	Планка сиденья 27x80x320	4		

07.23932.01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сиденье	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Карпачев			24.03			1,78	1:4
Пров.						Лист	16	Листов
Т.контр.								36
Н.контр.						НГУ-2026		
Утв.								

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "РАСЧЕТ" г. Москва

Перв. примен.	Справ. №	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание									
						Детали											
		A4		1	08.23932.001	Траверса	1										
		A4		2	08.23932.002	Болт	2										
		A4		3	08.23932.003	Винт	1										
		A4		4	08.23932.004	Ручка	1										
		A4		5	08.23932.005	Кольцо	1										
		A4		6	08.23932.006	Пята	1										
						Прочие изделия											
			7			Штифт 4x40	2										
			8			Штифт 5x40	2										
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата														
Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	08.23932.00	СЪЁМНИК	Лит.	Лист	Листов								
										Разраб.	Карпачев		31.03			17	36
										Пров.							

08.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

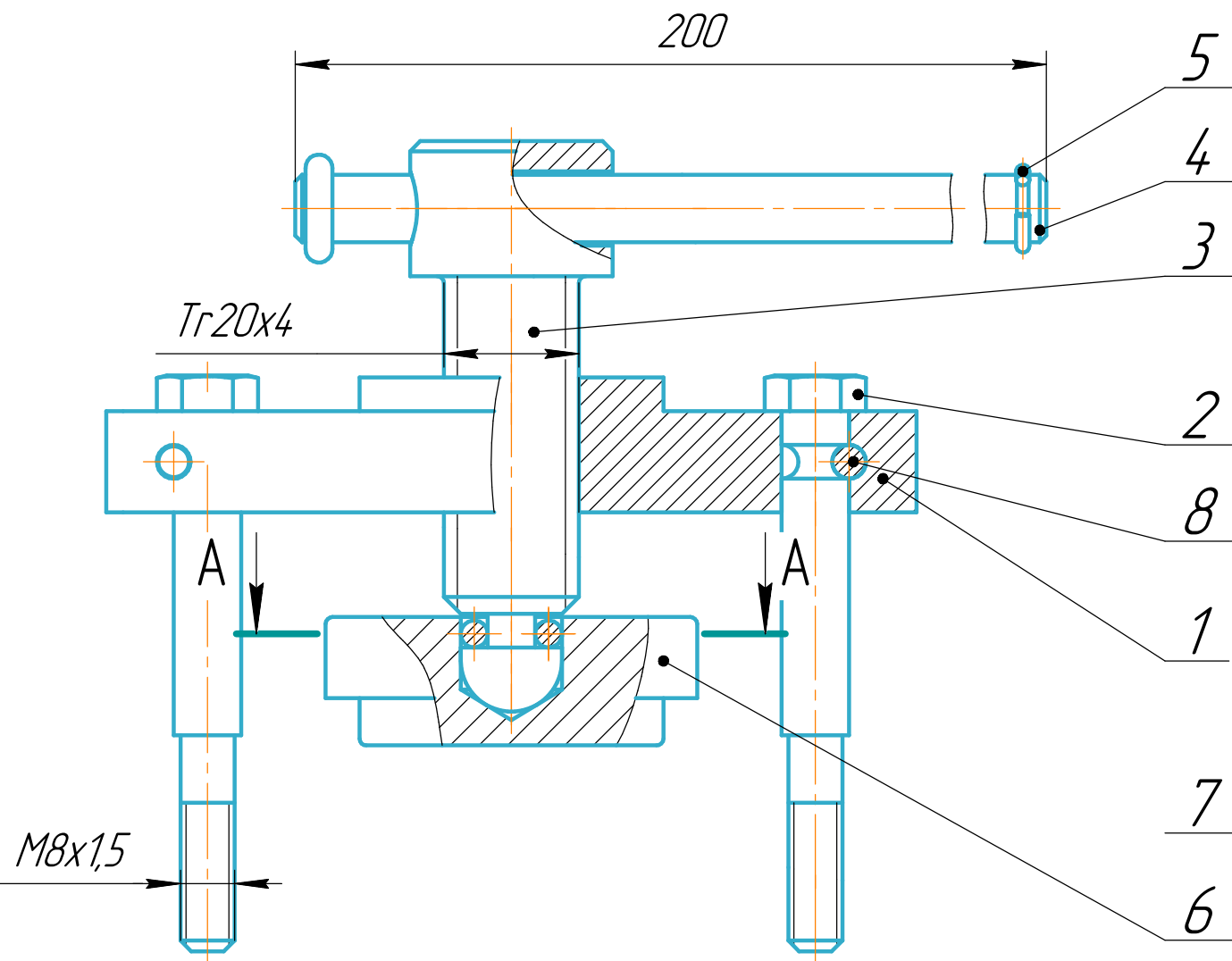
Подп. и дата

Инд. № дубл.

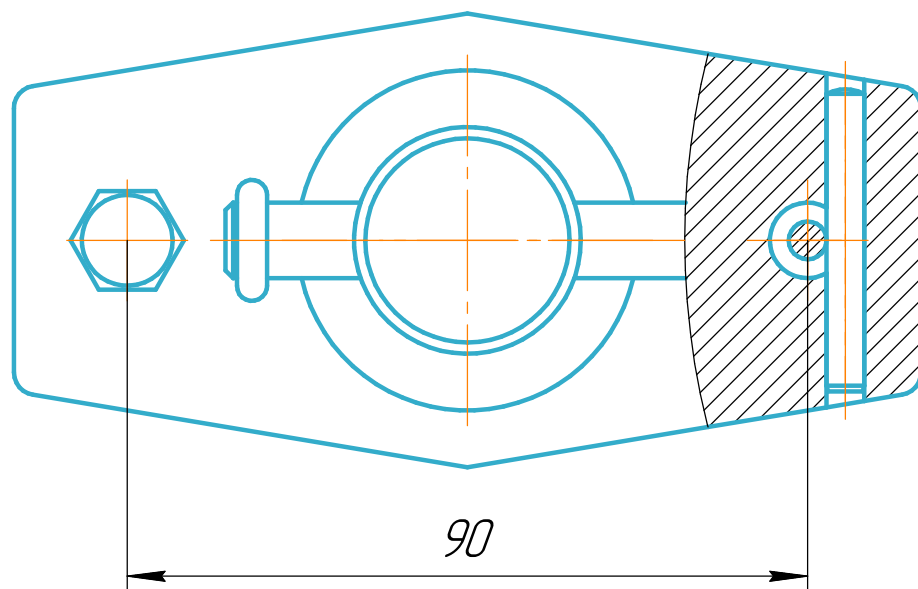
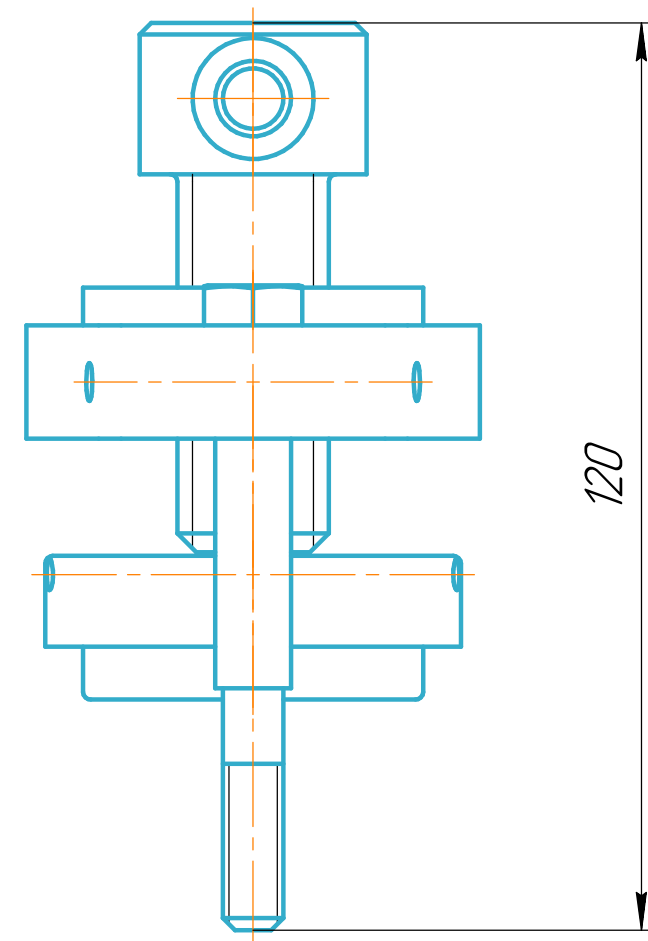
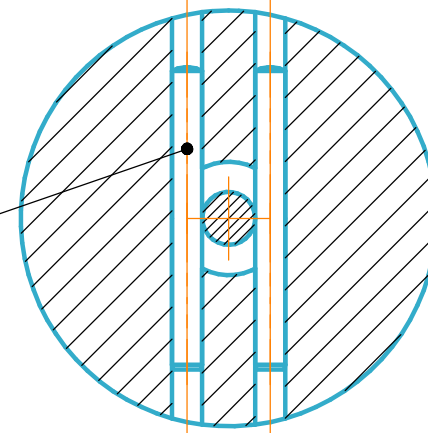
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



A-A



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			31.03
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

08.23932.00 СБ

Съёмник
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	1,45	1:1
Лист 18	Листов 36	

НГУ-2026

Копировал

Формат А3

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" "Информационно-технологический центр" "Информационно-технологический центр"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

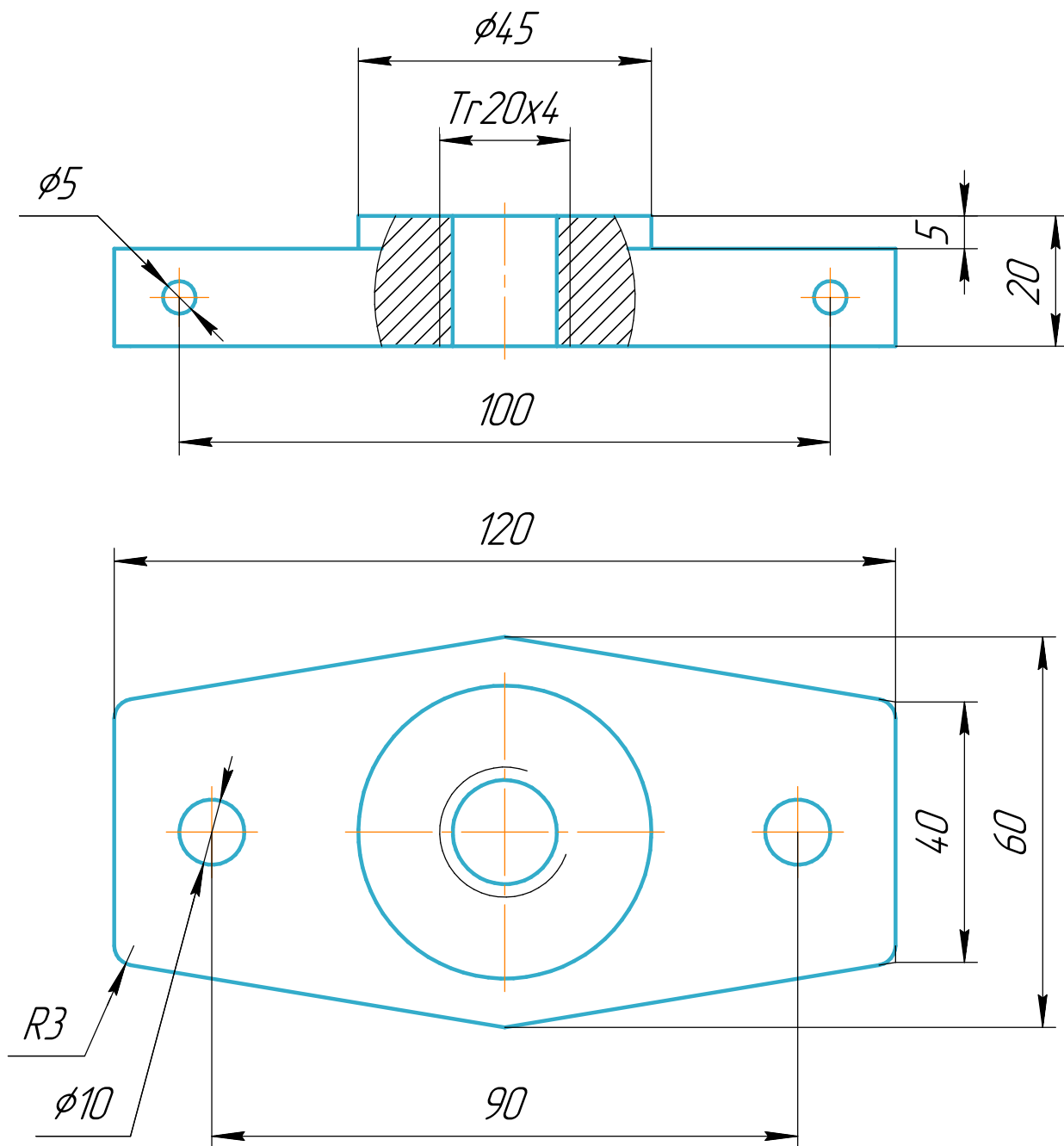
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

100.7E6E7.80

✓ Ra 12,5 (✓)



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Траверса

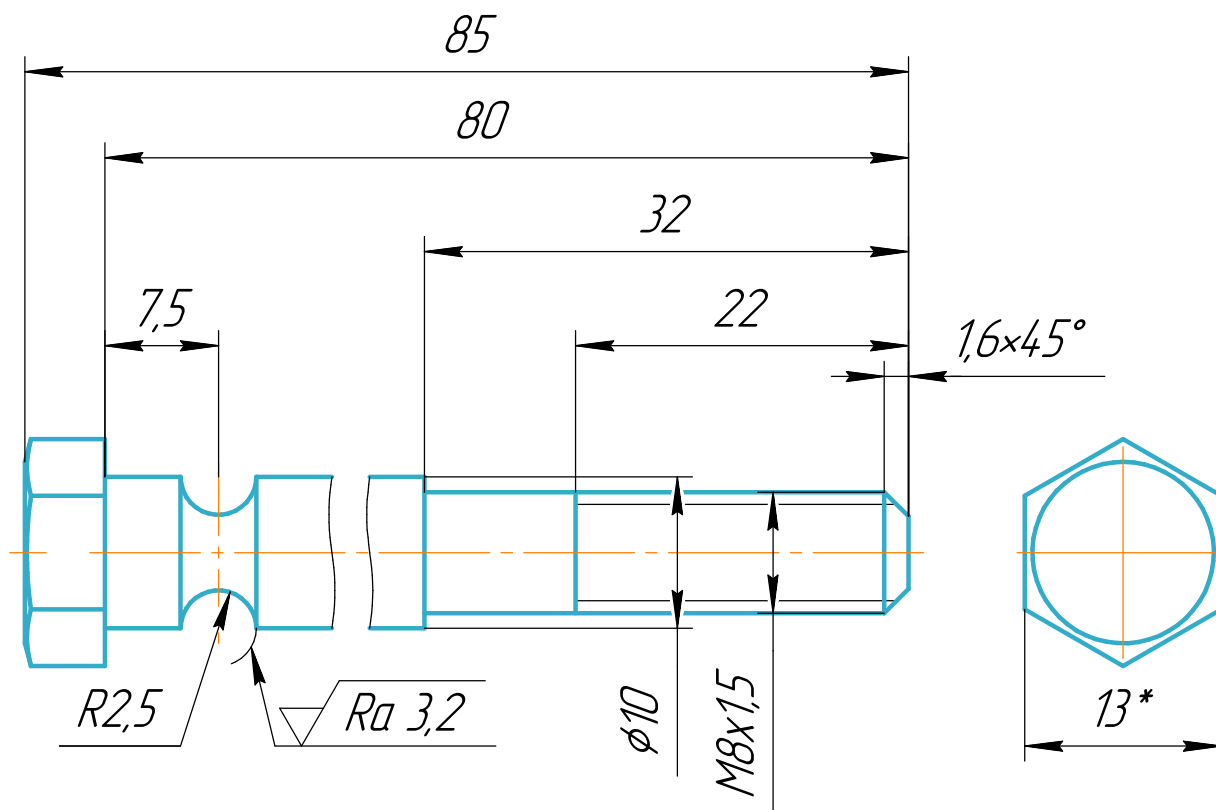
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,71	1:1
Лист 19	Листов 36	

НГЧ-2026

08.23932.002

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Болт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,05	2:1
Лист 20	Листов 36	

НГЧ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

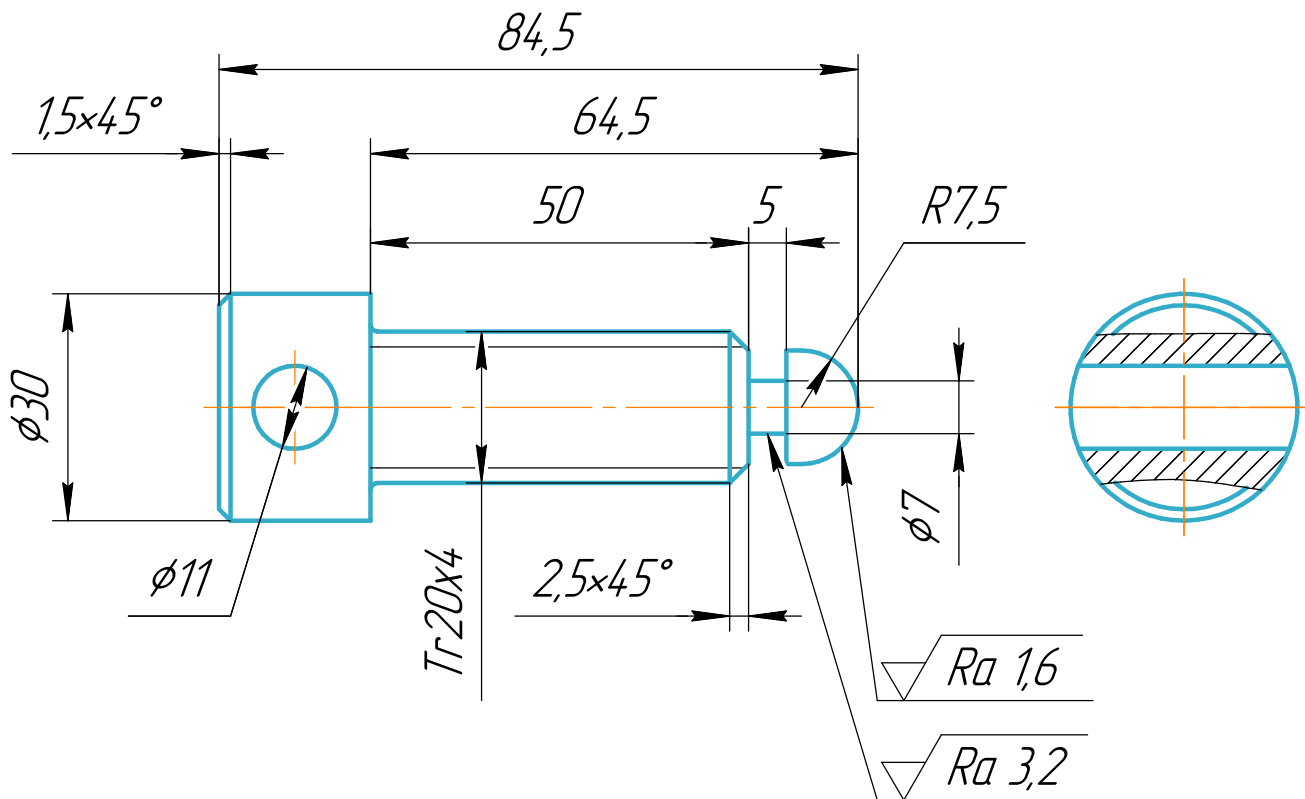
Исполнитель

Копировал

Формат А4

08.23932.003

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$

08.23932.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		07.04
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Винт

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
Лист 21	0,22	1:1
Листов 36		

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4

Юридический отдел ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО" Рязань

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

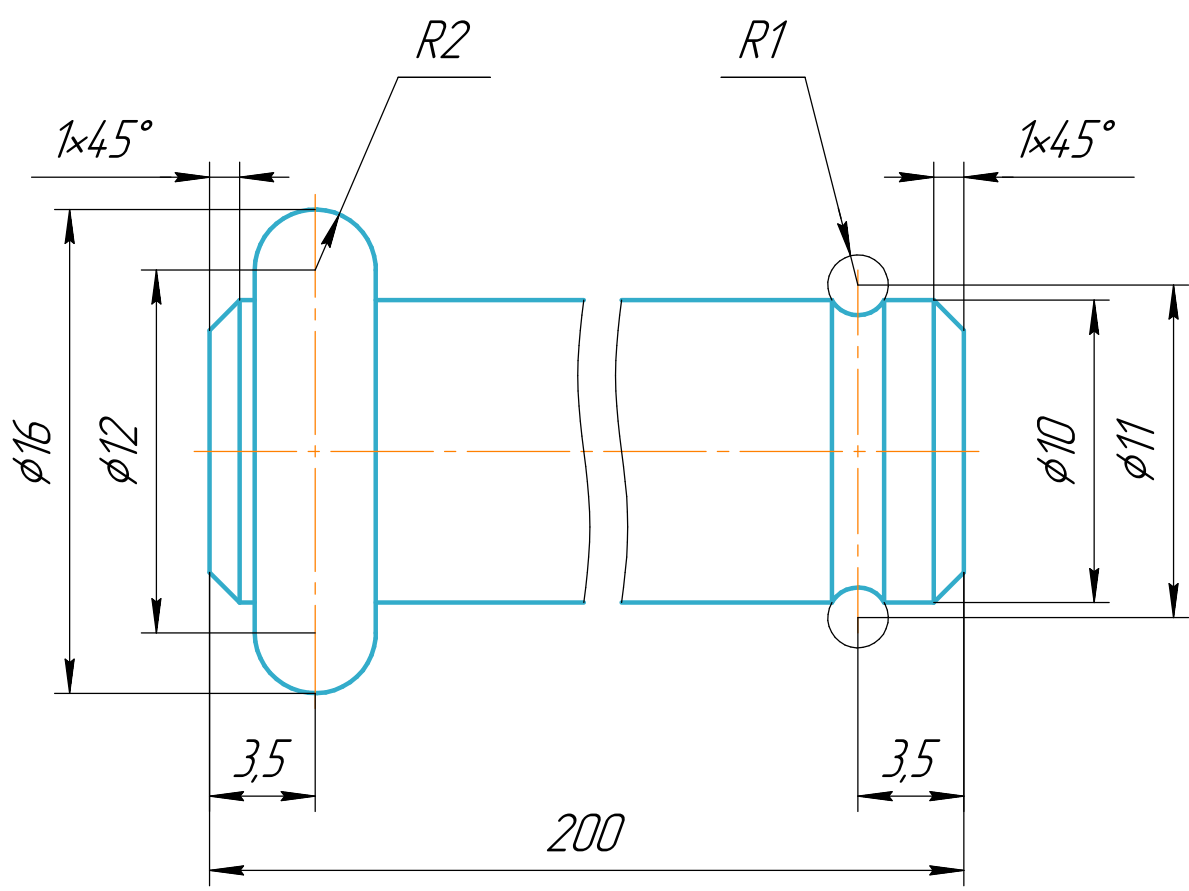
Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

08.23932.004

$Ra\ 6,3\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.004

Ручка

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лист	Масса	Масштаб
22	0,13	4:1
Листов	36	

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4

08.23932.005



Перв. примен.

Справ. №

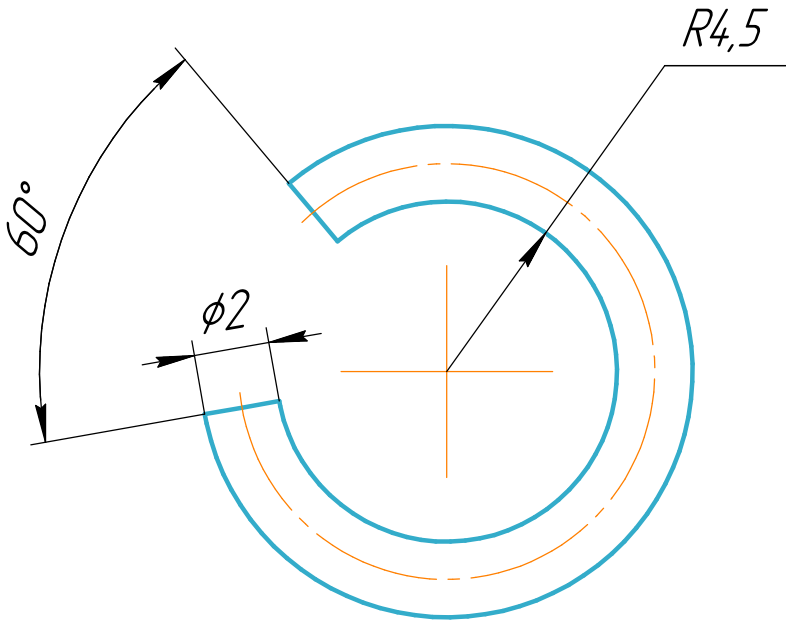
Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

08.23932.005

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			07.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Кольцо

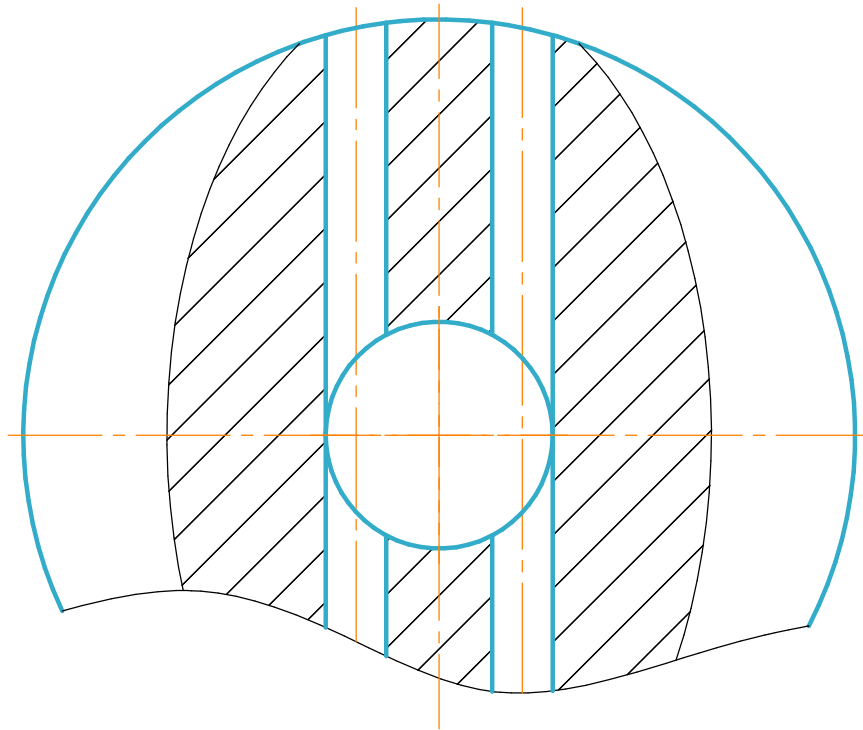
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0	5:1
Лист 23	Листов 36	

НГЧ-2026

Копировал

Формат А4



Пята	Лит.	Масса	Масштаб
		0,29	2:1
	Лист 24	Листов 36	
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	НГУ-2026		

Формат А4

09.23932.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

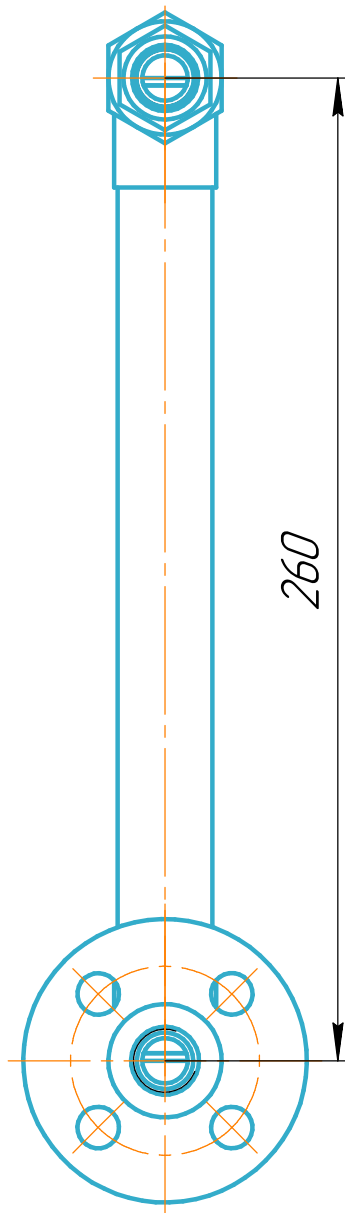
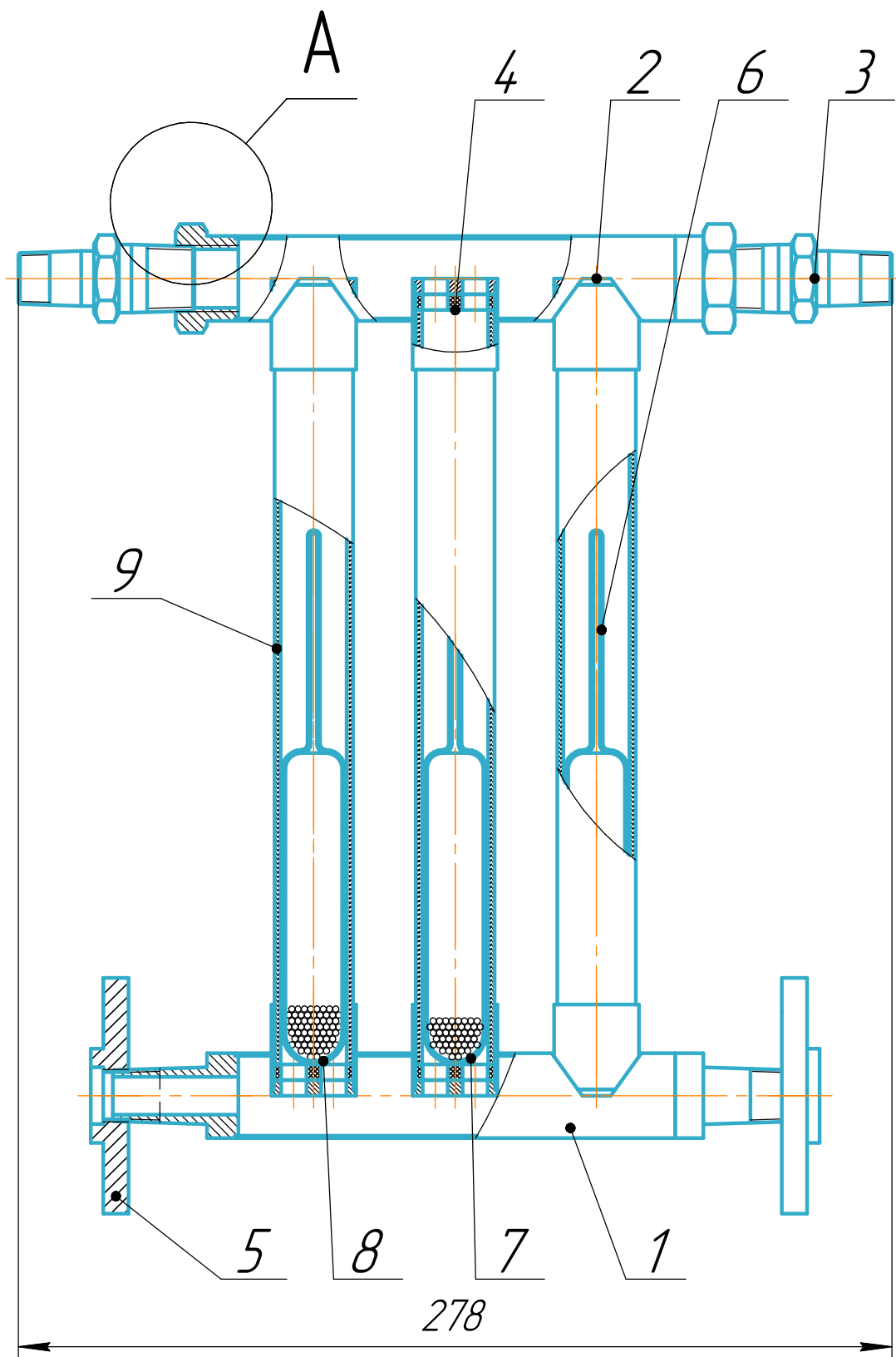
Инд. № дубл.

Взам. инд. №

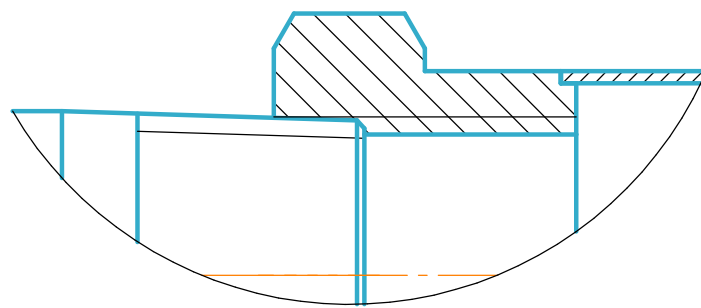
Подп. и дата

Инд. № подл.

ИЗДАНИЕ



A(2:1)



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4		1	09.23932.01	Коллектор нижний	1	
A4		2	09.23932.02	Коллектор верхний	1	
				Детали		
A4		3	09.23932.010	Переходник	2	
A4		4	09.23932.011	Прокладка	6	
A4		5	09.23932.012	Фланец исп. L-Dy10-0,6	2	Dy10
				Прочие изделия		
		6		Ареометр АОН-1 ГОСТ 18481-81 (1600-1660)	1	
		7	-01	Ареометр АОН-1 ГОСТ 18481-81 (1660-1720)	1	
		8	-02	Ареометр АОН-1 ГОСТ 18481-81 (1720-1780)	1	
		9		Трубка кварцевая 25x2,0x240 мм	3	

09.23932.00 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпачев		14.04
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Узел измерения
плотности
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	1,69	1:2
Лист 25	Листов 36	

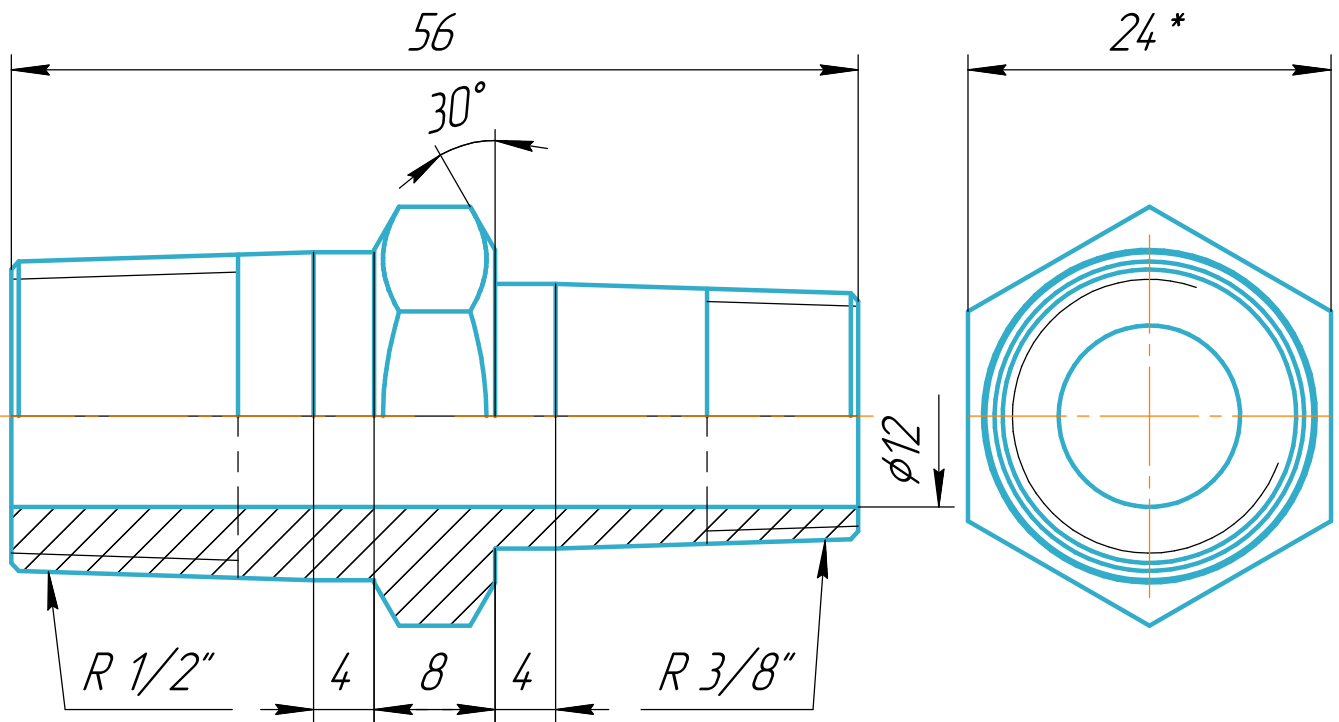
НГУ-2026

Копировал

Формат А3

010'ZE6EZ'60

$Ra\ 12,5 (\sqrt{})$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

09.23932.010

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Переходник

Сталь 12X18H9T ГОСТ 5632-2014

Лит.	Масса	Масштаб
	0,09	2:1
Лист 26	Листов 36	

НГУ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

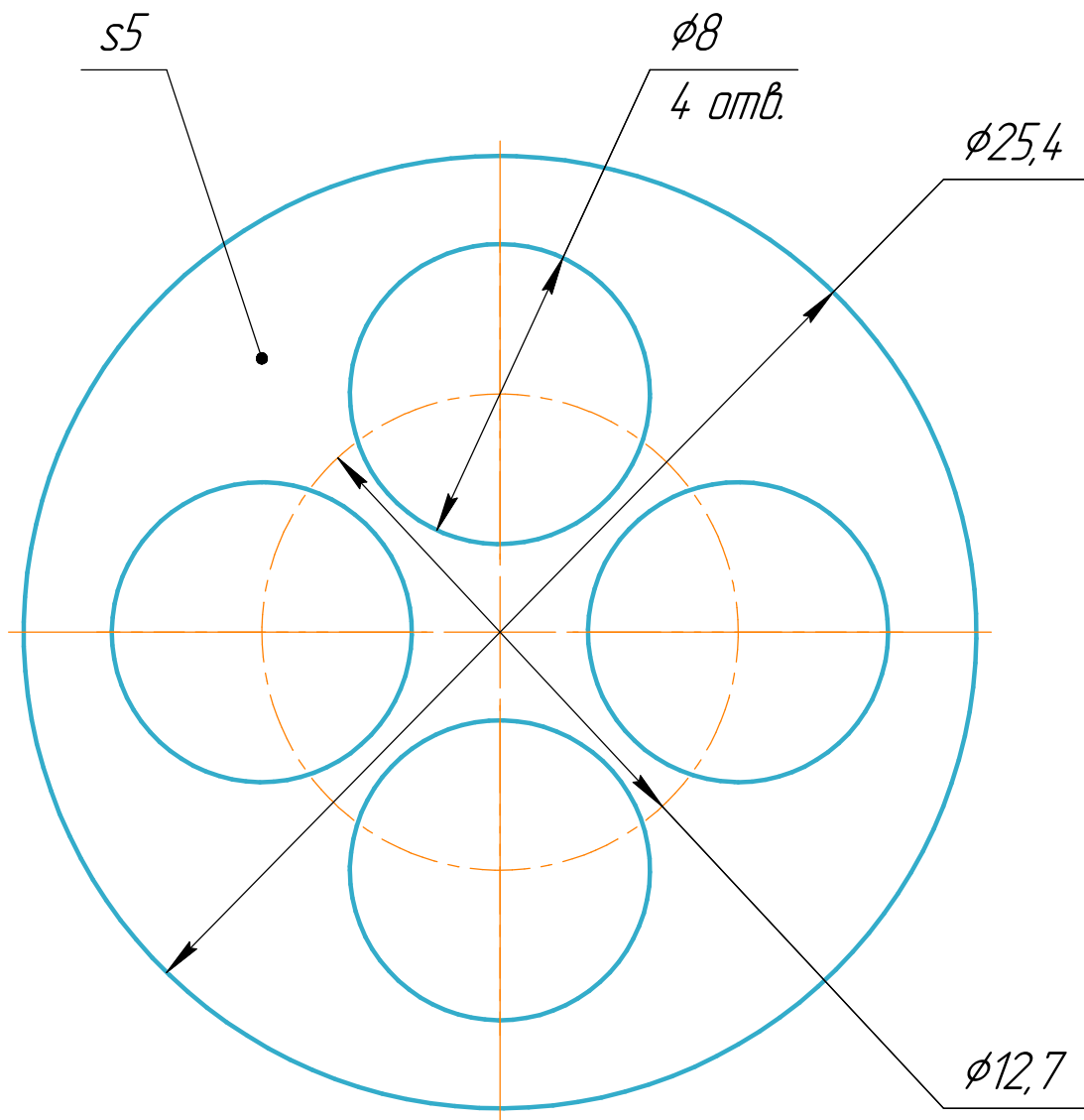
Подп. и дата

Инд. № подл.

Исполнитель

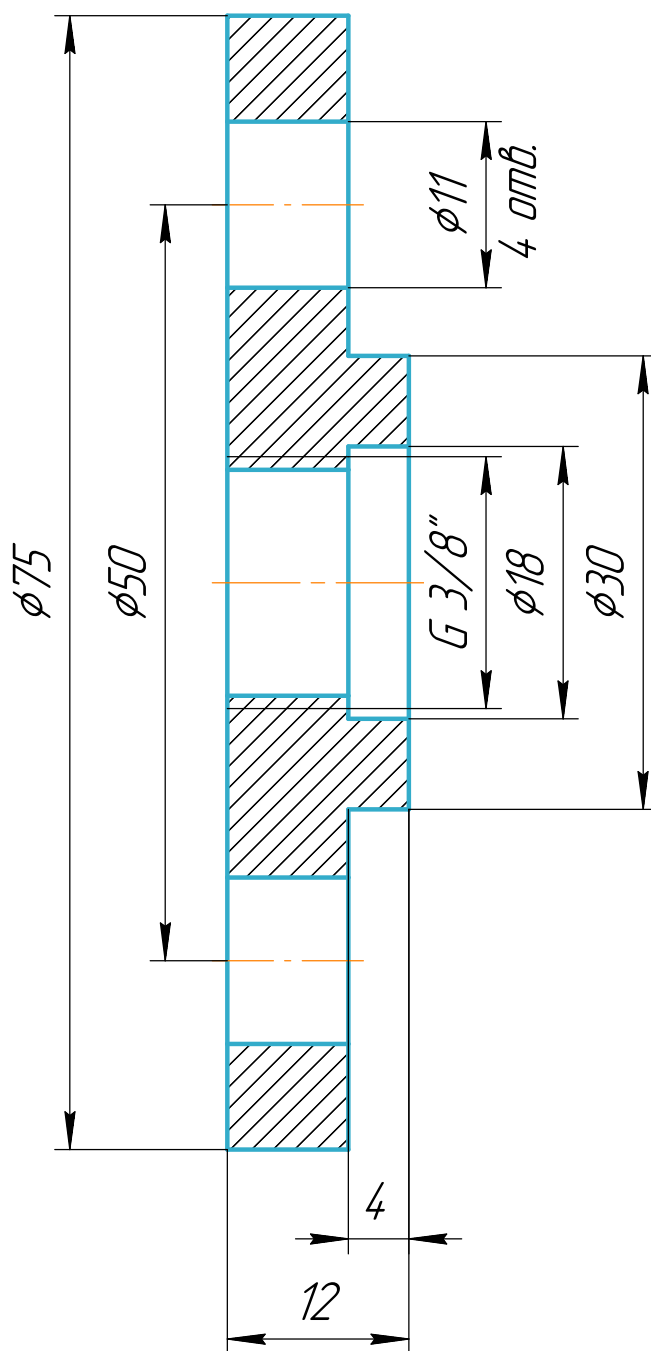
Копировал

Формат А4



09.23932.012

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2

09.23932.012

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Фланец
исп. L-Dy10-0,6

Сталь 10 ГОСТ 1050-2013

Лит.	Масса	Масштаб
	0,26	2:1
Лист 28	Листов 36	

НГЧ-2026

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм. № 1

Копировал

Формат A4

Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ) - Юридический отдел ООО "ИЗМАШ" (ИЗМАШ-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ)

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

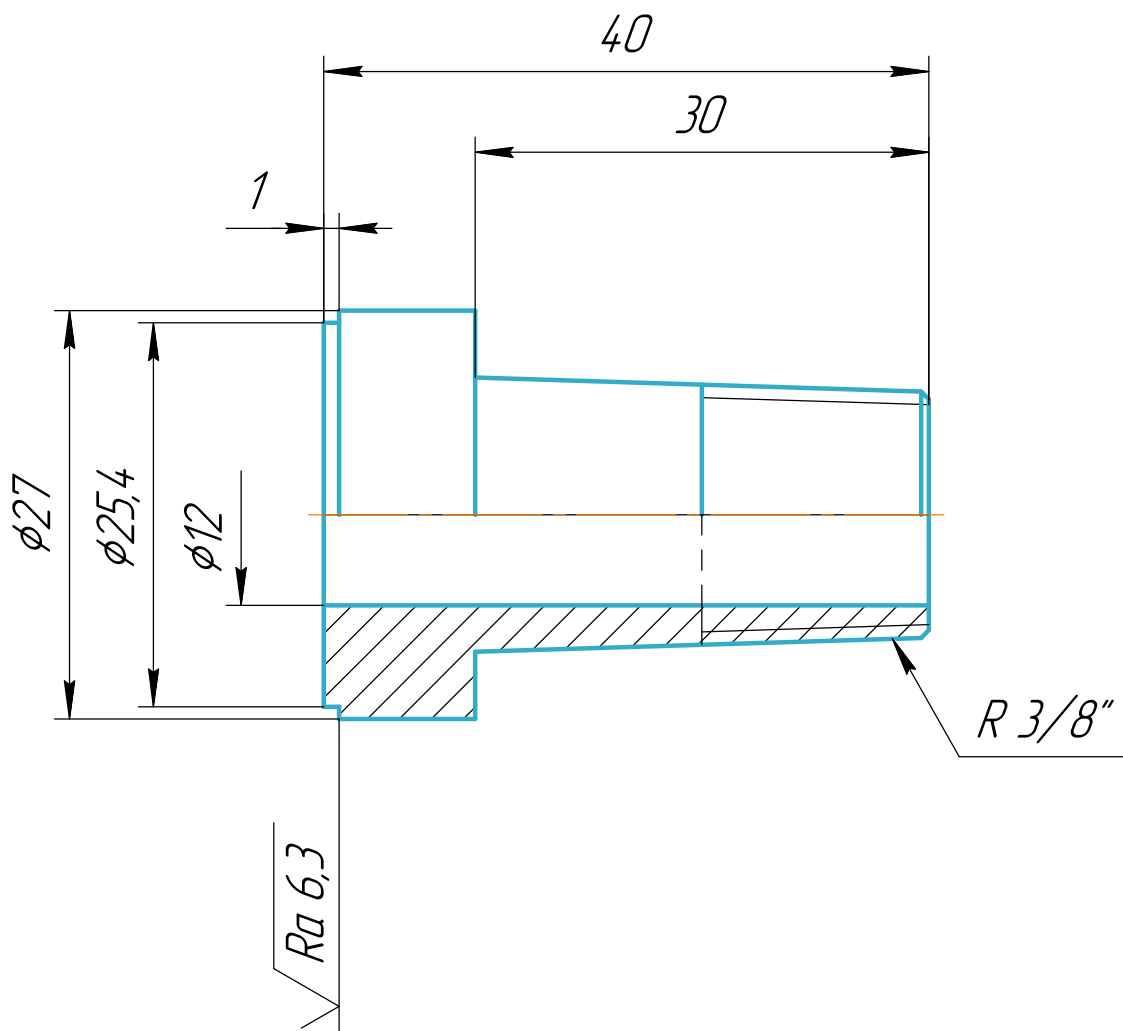
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

09.23932.101

$Ra\ 12,5\ (\checkmark)$



1 *Размеры для справок
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, $\pm IT14/2$

09.23932.101

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карпачев			21.04
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Переходник

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-2014

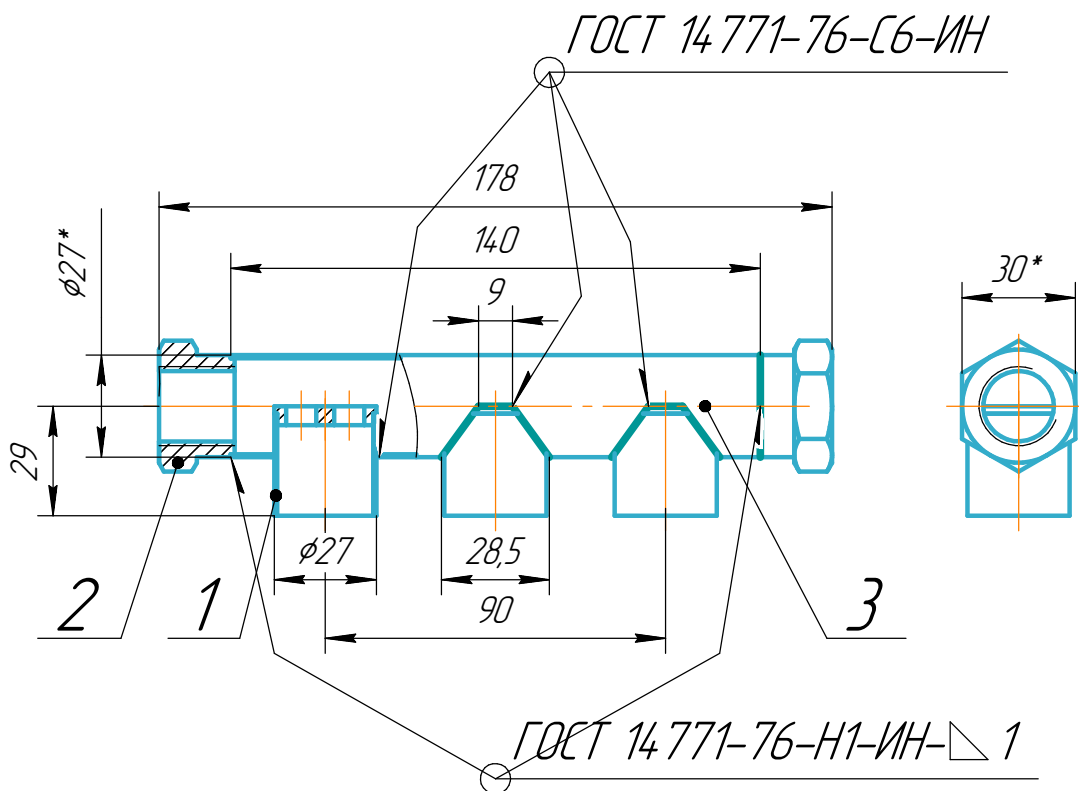
Лит.	Масса	Масштаб
	0,06	2:1
Лист 31	Листов 36	

НГУ-2026

09.23932.02 СБ

Перв. примен.

Справ. №



1 *Размеры для справок

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
A4	1	09.23932.30	Стакан	3		
				Детали		
A4	2	09.23932.201	Гайка приварная	2		
Б4	3		Труба 27x0,8x140 мм	1		
09.23932.02 СБ						
Изм. Лист Разраб. Карпачев Пров. Т.контр. Н.контр. Утв.				Коллектор верхний Сборочный чертеж		
				Лит.	Масса	Масштаб
					0,26	1:2
				Лист 32	Листов 36	
				НГУ-2026		

Копировал

Формат А4

Копировал

Юридическое лицо, осуществляющее производство, распространение, реализацию продукции

Юридический отдел
Инв. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата

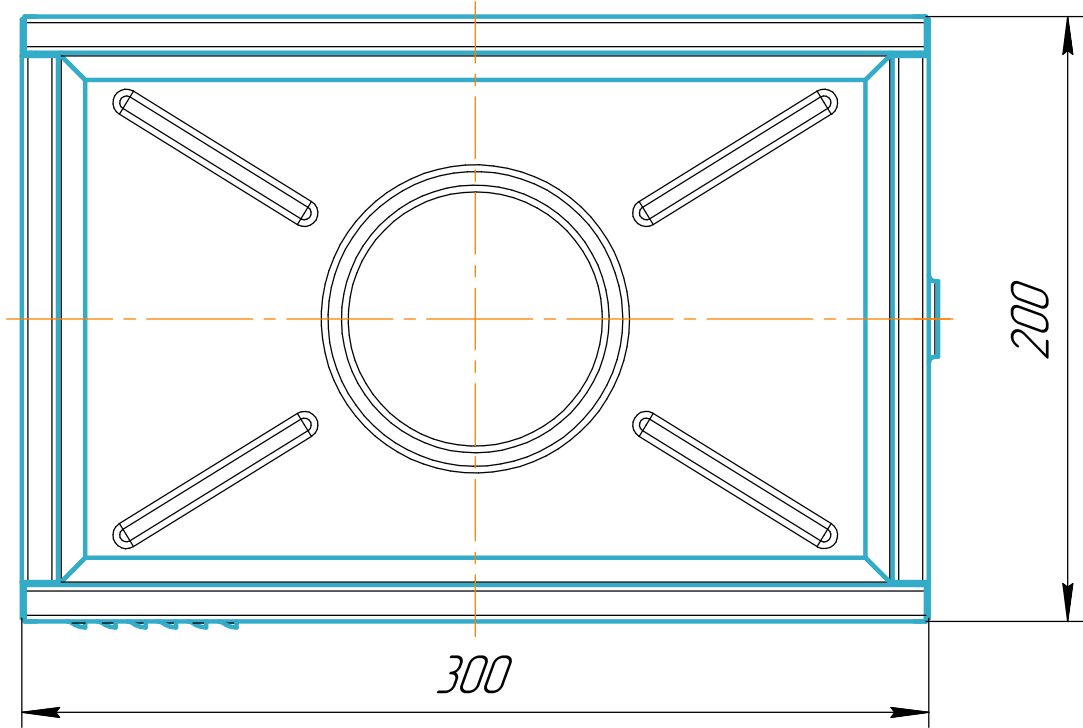
Перв. примен.

Справ. №

14.23932.003



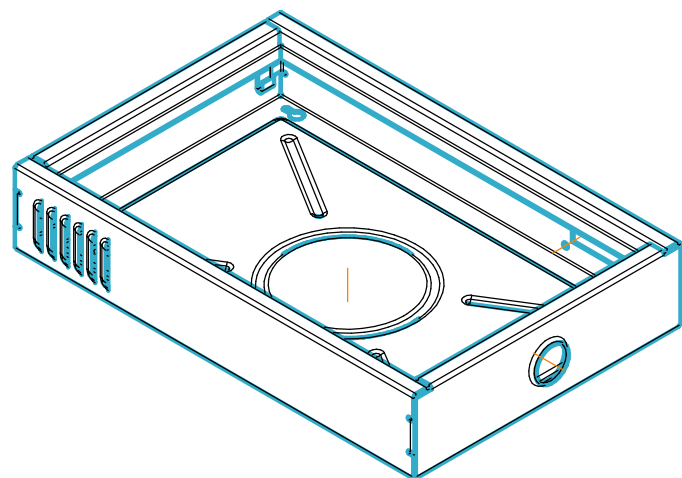
55



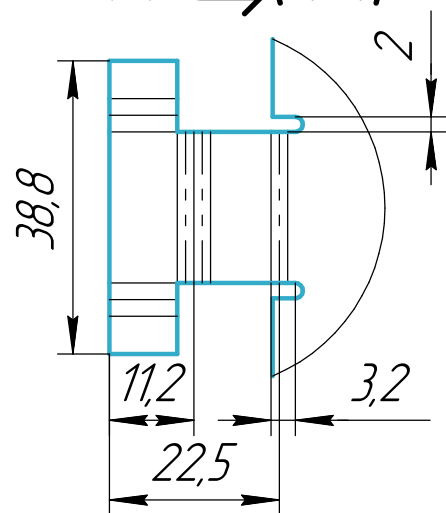
300

200

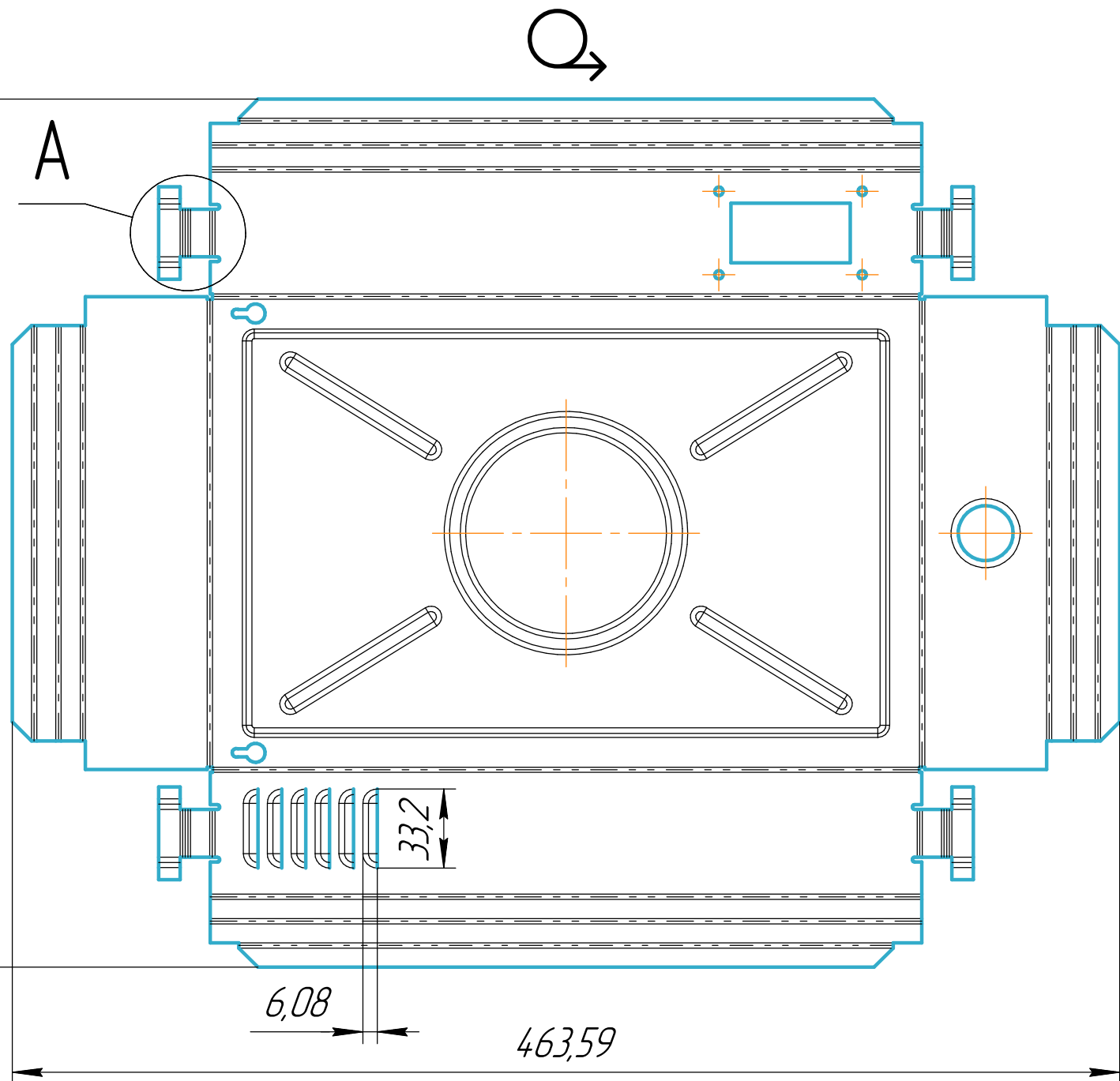
(1:4)



AQ (1:1)



363,59



463,59

6,08

33,2

					14.23932.003				
					Корпус	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			1,11	1:2,5	
Разраб.	Карпачев			05.05					
Пров.									
Т.контр.						Лист 36	Листов 36		
Н.контр.					Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	НГЧ-2026			
Утв.									